

Embodied AI와 Physical AI 그리고 VLA

철학적 개념 → 산업적 전환 → 기술적 구현 → 실제 사례 → 통합적 정리

Embodied AI는 생각의 몸을 만들었고,
Physical AI는 그 몸을 현실로 옮겼으며,
VLA는 그 몸이 세상을 이해하고 움직이게 한다.”

Embodied AI에서 Physical AI로, 그리고 VLA로

✓ 인공지능의 패러다임 변화

- AI는 데이터를 이해하던 시대에서, 세상을 이해하는 시대로 진화하고 있다.
- 기존 AI: 이미지 · 텍스트 중심의 비물리적 지능
- 새로운 AI: 환경과 상호작용하는 실체적 지능
- 예시: ChatGPT → 로봇팔, 자율주행, 드론 등으로 확장

✓ Embodied AI

- 지능은 환경과 상호작용하는 ‘몸’을 통해 형성된다.”
- 1990년대 인지과학에서 시작된 개념 (Rodney Brooks, Andy Clark 등)
- Agent, Environment, Sensor, Actuator 의 순환 구조
- 강화학습 구조와 완벽히 대응됨
- “Sensor → Policy → Actuator → Environment → Sensor” 순환 화살표
- Embodied AI를 “철학적 개념이자 RL의 기초적 사고 구조”로 소개

Embodied AI에서 Physical AI로, 그리고 VLA로

✓ Physical AI

- 2024, Jensen Huang
- “AI가 이제는 실제 물리 세계를 움직이기 시작했다.”
 - Jensen Huang (NVIDIA) 발표: “The Era of Physical AI”
 - 의미: AI가 로봇, 차량, 공장 설비 등 실제 환경에서 동작
 - Embodied AI의 철학이 산업적 현실로 구현된 전환점
- “Physical AI는 하드웨어, 시뮬레이션, 그리고 학습 알고리즘의 융합이다.”
 - AI 가속 하드웨어: NVIDIA Jetson, Orin, RTX
 - 시뮬레이션 플랫폼: Isaac Sim, MuJoCo, Unity
 - 학습 알고리즘: 강화학습, 모방학습, Diffusion Policy
 - 센서 융합(Sensor Fusion) 기반 제어
- “이제 강화학습의 루프가 실제 하드웨어 위에서 실행된다.”
 - Sensor → AI Policy → Actuator → Environment
 - 물리적 제약(마찰, 중력, 에너지 제어)을 반영한 제어 구조
 - 로봇 시스템 내 실시간 상호작용 루프

Embodied AI에서 Physical AI로, 그리고 VLA로

✓ VLA

- VLA는 Physical AI를 구체화한 모델 구조이다.”
 - Vision Encoder: 시각 입력 인식
 - Language Encoder: 명령 해석
 - Action Decoder: 행동 생성
 - 예시 모델: OpenVLA, π ?, LeRobot
- “AI가 명령을 이해하고 물리적 행동으로 전환한다.”
 - 명령: “Pick up the red cube.”
 - Vision: 물체 인식
 - Language: 명령 파싱
 - Action: 로봇팔 제어
 - Policy 기반 행동 생성

✓ Embodied AI의 개념이 이제 산업 현장에서 움직이고 있다.

- 자율주행 (Sensor Fusion + Policy Control)
- 산업용 로봇팔 (Imitation Learning)
- 드론 제어 (Reinforcement Learning)
- 서비스 로봇 (VLA 기반 행동계획)

개념에서 실체로

구분	핵심 의미	역할
Embodied AI	몸을 가진 지능 (철학적 개념)	패러다임의 기원
Physical AI	세상을 움직이는 지능 (산업적 현실화)	전환점
VLA	지각 · 언어 · 행동의 통합 구조 (기술적 구현)	완성 단계

- Embodied → Physical → VLA
- 세 가지 개념의 흐름을 “철학 → 현실 → 구현”으로 정리

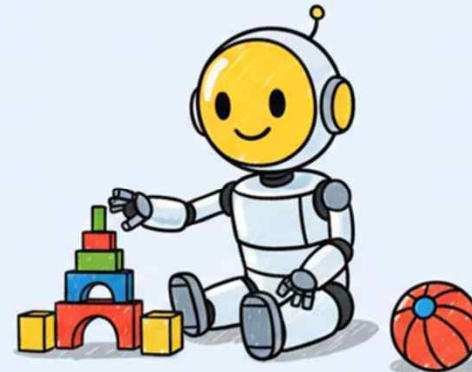
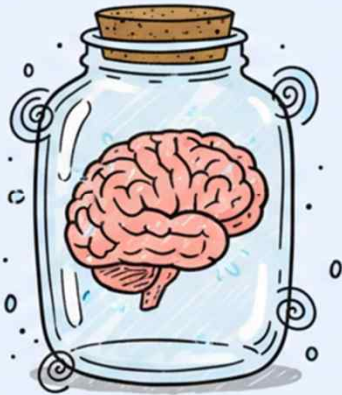
Embodied AI : 화면 너 머의 지능

Embodied AI : 화면 너머의 지능

- 대부분의 사람들은 인공지능(AI) 하면 화면 속에 존재하는 똑똑한 뇌를 떠올린다.
- 그러나 진정한 지능은 화면을 넘어 현실세계를 직접 느끼고 움직일 때 비로소 완성될 수 있다.
- 오늘은 그 가능성을 보여주는 개념, 최화된(Embodied) AI를 통해 AI의 새로운 진화 방향을 살펴본다.



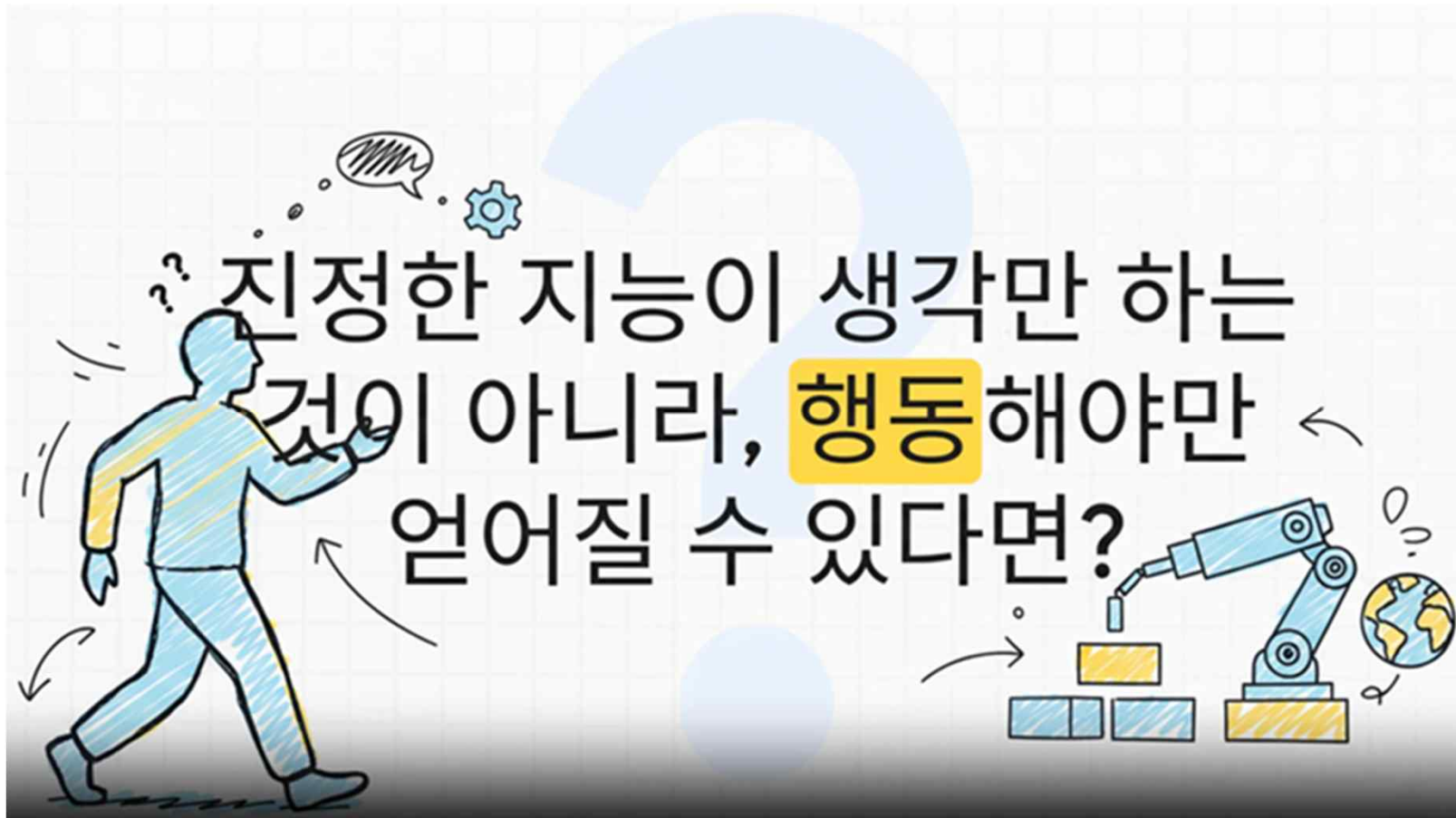
기존 AI와 Embodied AI



- 왼쪽 그림:
 - 기존의 AI – 거대한 디지털 도서관에 갇힌 ‘병 속의 뇌’
 - 지식은 방대하지만, 세상과는 완전히 단절된 존재
- 오른쪽 그림:
 - 학습하는 아기 – 최화된(Embodied) AI가 지향하는 모습
 - 넘어지고, 만지고, 부딪히며 몸으로 세상을 배우는 지능
- 핵심 질문:

“진정한 지능은 세상을 ‘경험하는 몸’ 없이 완성될 수 있을까?”

진정한 지능은 행동으로 얻어짐

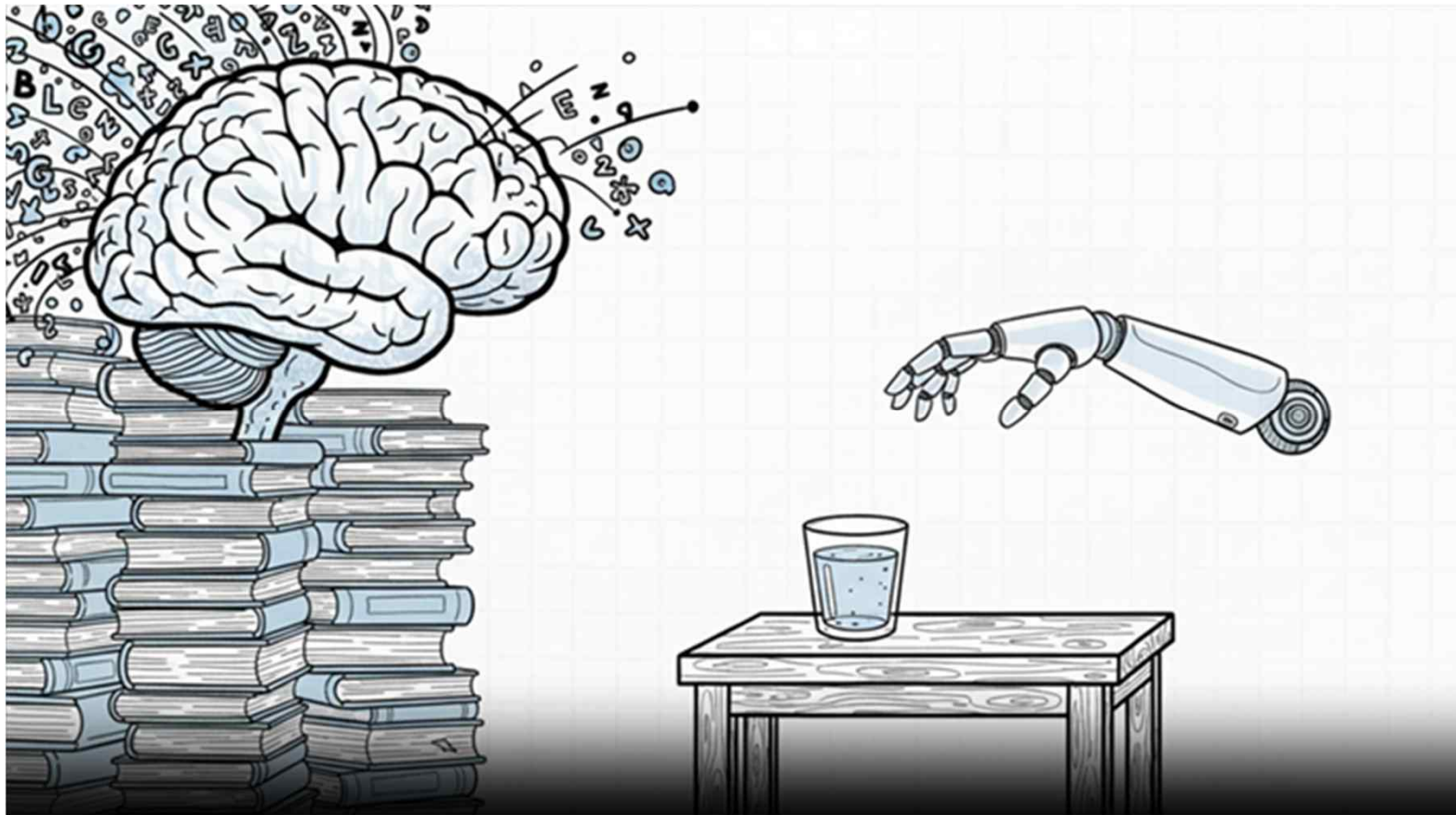


- 진짜 지능은 단순히 생각만으로 충분한가, 아니면 행동을 통해서만 완성되는가라는 질문이 제기된다.
- 이는 기술적인 차원을 넘어, 지능의 본질이 무엇인가를 탐구하는 근본적인 문제다.



- 현재의 AI, 특히 거대언어모델(LLM)은 놀라울 만큼 강력하지만, 현실 세계와는 근본적으로 단절되어 있다.
- 이러한 단절은 단순한 기술적 한계가 아니라, AI가 진정한 지능으로 발전하기 위해 반드시 해결해야 할 핵심 문제다.

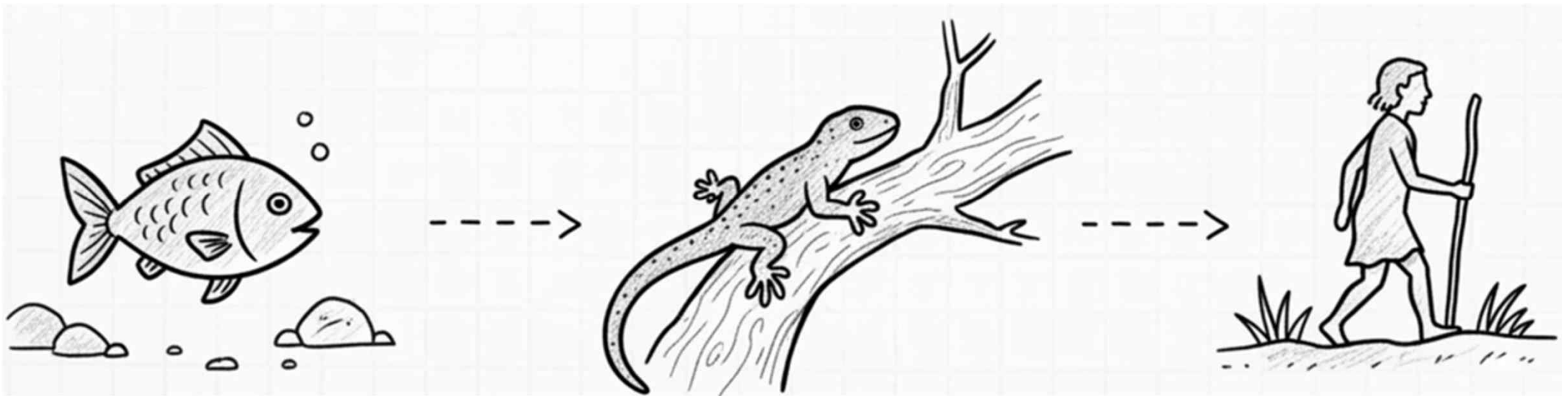
현재 AI : 물리적 무능함



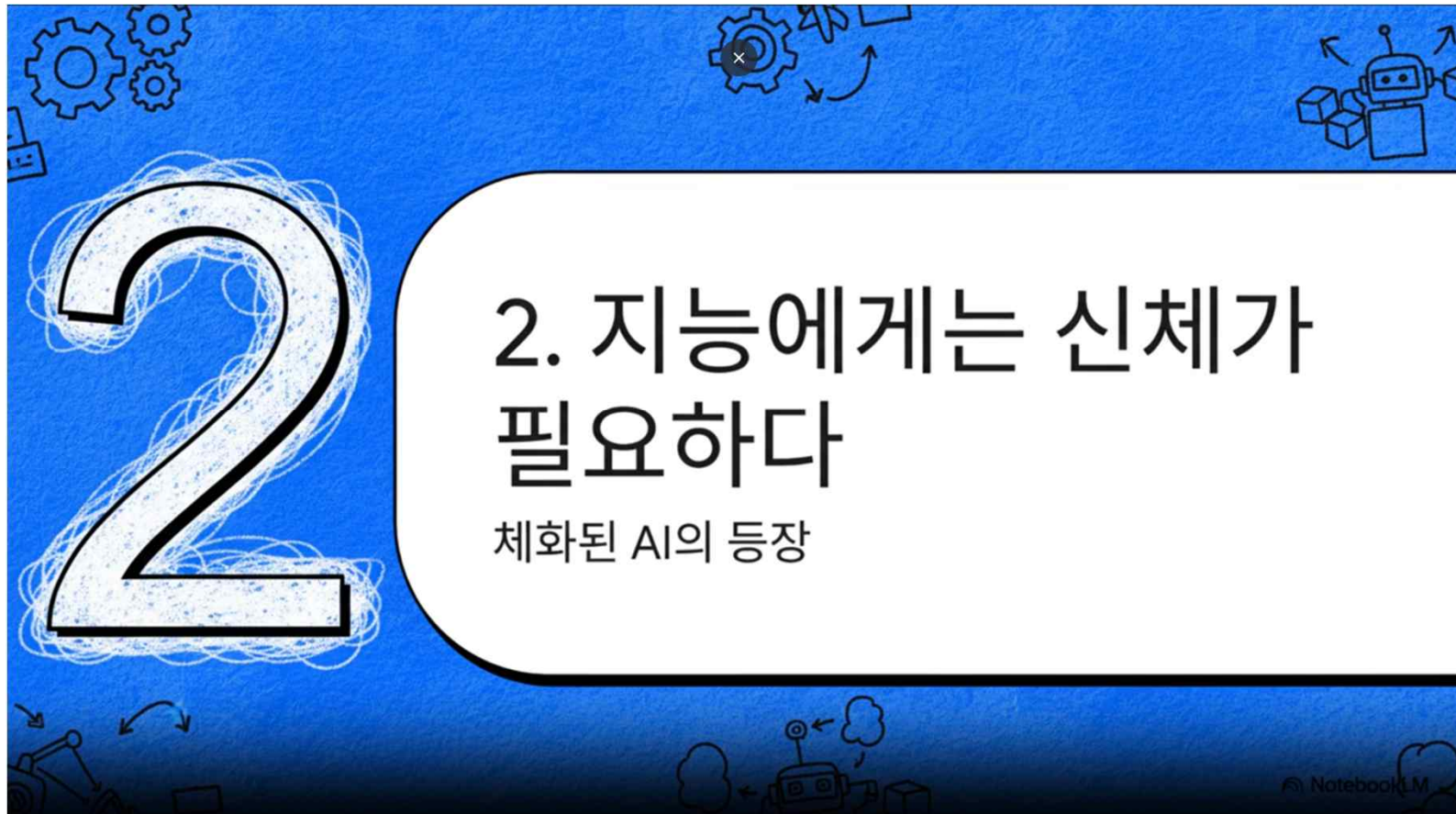
- 현재의 AI는 인류가 축적한 모든 지식을 이해할 수 있을 만큼 지적이지만, 눈앞의 물 한 잔도 집지 못하는 물리적 무능함을 가진다.
- 이러한 지능과 무능의 역설이야말로, 최화된(Embodied) AI가 해결하려는 핵심 과제다.

몸을 통한 세상 경험

- 지능은 데이터로만 얻어지는 것이 아니라, 몸을 통해 세상을 경험하면서 발전해 왔다.
- 지구상의 모든 생명체
 - 물고기는 헤엄치며, 새는 날개짓하며, 인간은 두 발로 걸으며 각자의 신체적 경험을 통해 지능을 형성해 왔다.
- 이는 지능이 곧 몸의 경험 위에서 자라난 자연의 법칙임을 보여준다.

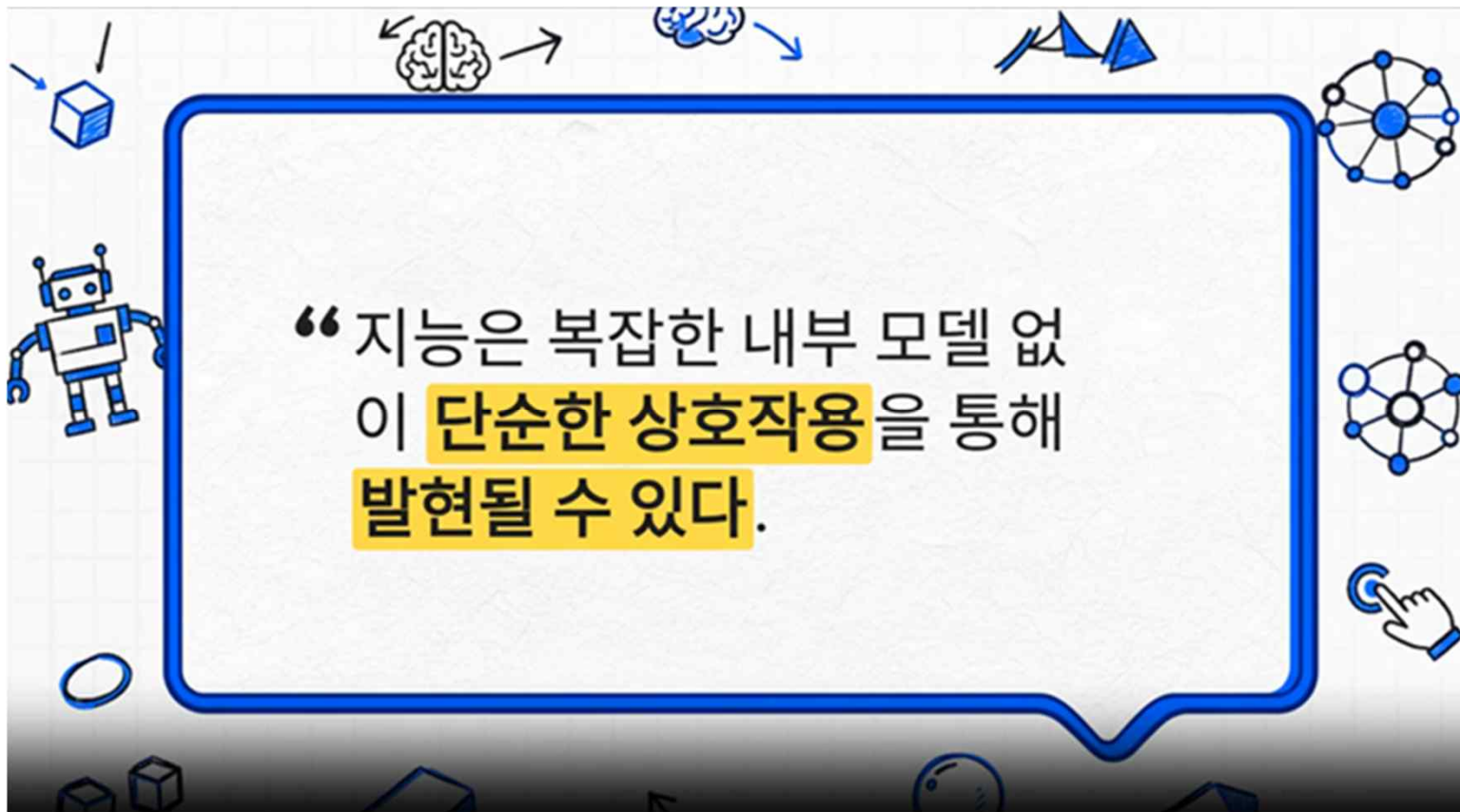


지능에게 몸을 주는 순간, 최화된 AI가 시작된다



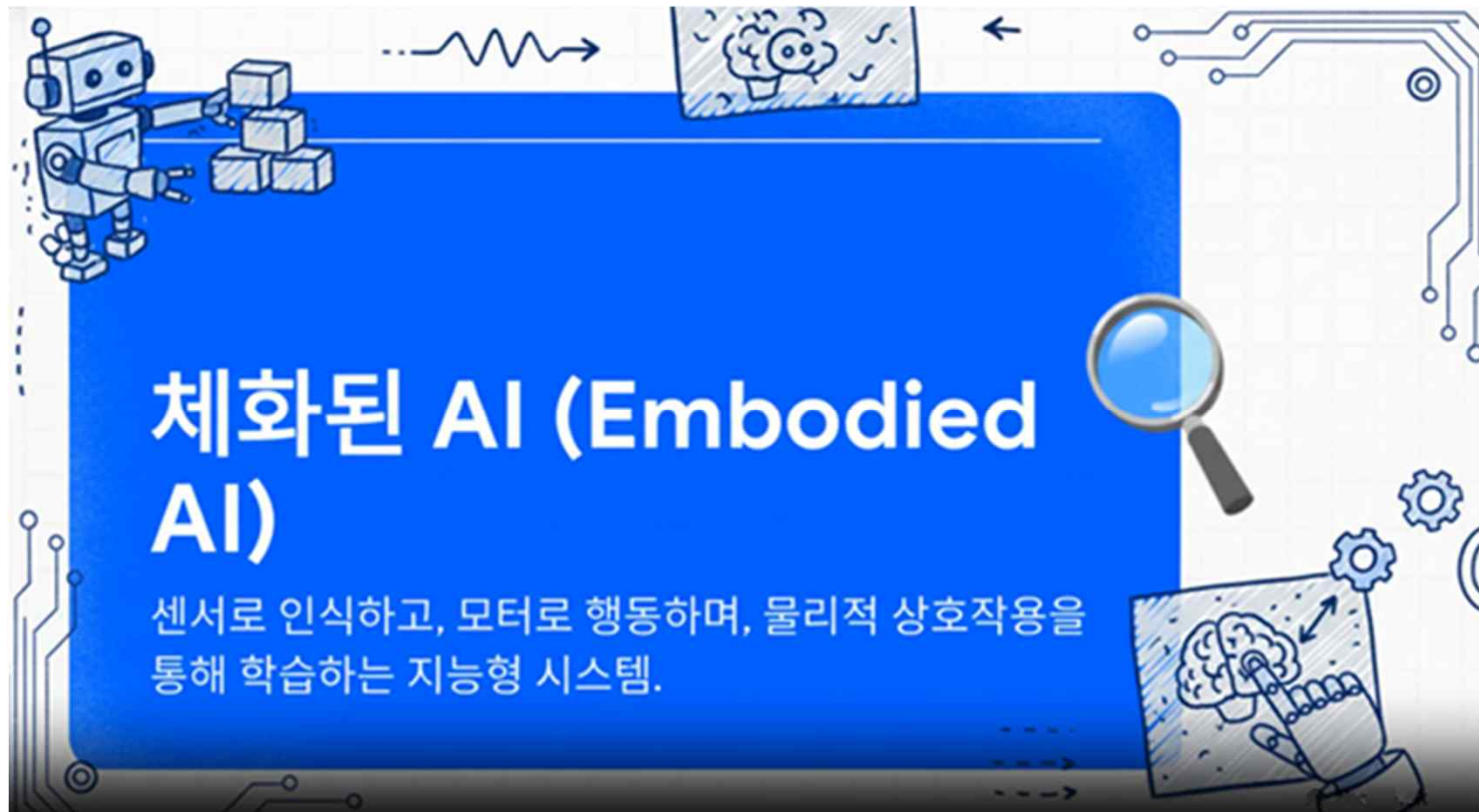
- 현재 AI의 한계는 지능이 현실 세계와 단절되어 있다는 점에 있다.
- 이 간극을 메우는 해답은 단순하다 — 지능에게 신체를 부여하는 것이다.
- AI를 화면 밖으로 끌어내어 현실과 연결할 때, 비로소 최화된(Embodied) AI의 진정한 여정이 시작된다.

지능은 설계가 아니라 상호작용에서 자라난다



- 1990년대, 로봇공학의 선구자 로드니 브룩스(Rodney Brooks)는 기존의 인공지능 접근법에 근본적인 의문을 제기했다.
- 당시 대부분은 로봇에게 세상의 모든 규칙을 코드로 입력해야 한다고 믿었지만, 브룩스는 로봇이 직접 세상과 부딪히며 배우게 해야 한다고 주장했다.
- 그는 지능은 위에서 설계되는 것이 아니라, 현실과의 상호작용을 통해 아래로부터 자라나는 것이라는 혁명적인 아이디어를 제시했다.

세상을 ‘몸으로’ 배우는 지능, 최화된 AI의 정의



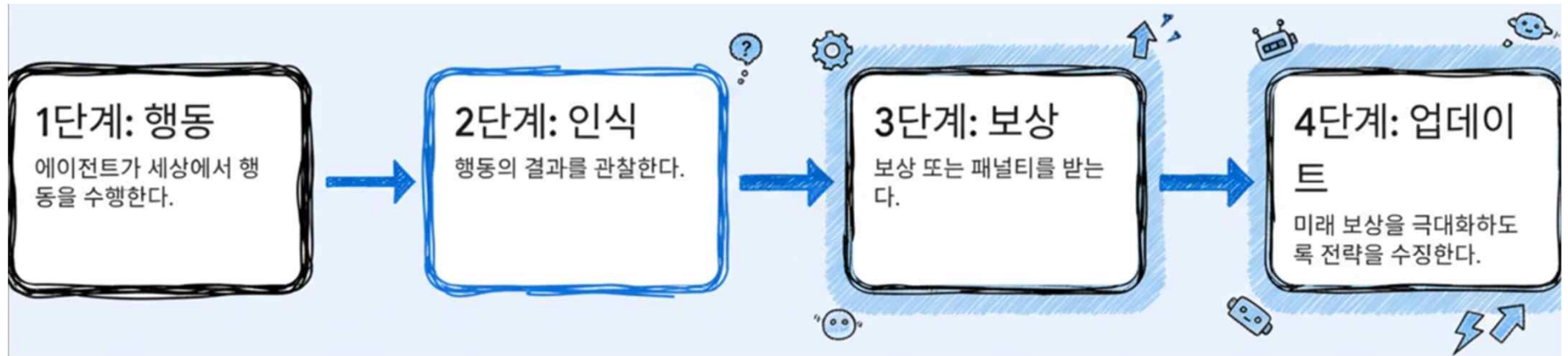
- 최화된(Embodied) AI는 센서로 세상을 인식하고, 모터로 행동하며, 그 과정에서의 물리적 상호작용을 통해 학습하는 지능 시스템이다.
- 이는 단지 공장의 로봇팔에만 해당되는 개념이 아니다.
- 게임 속 캐릭터, 가상현실의 아바타처럼 디지털 세계 속에서도 몸을 가진 존재라면 모두 최화된 AI의 범주에 포함된다.

몸을 가진 AI는 어떻게 학습할까?



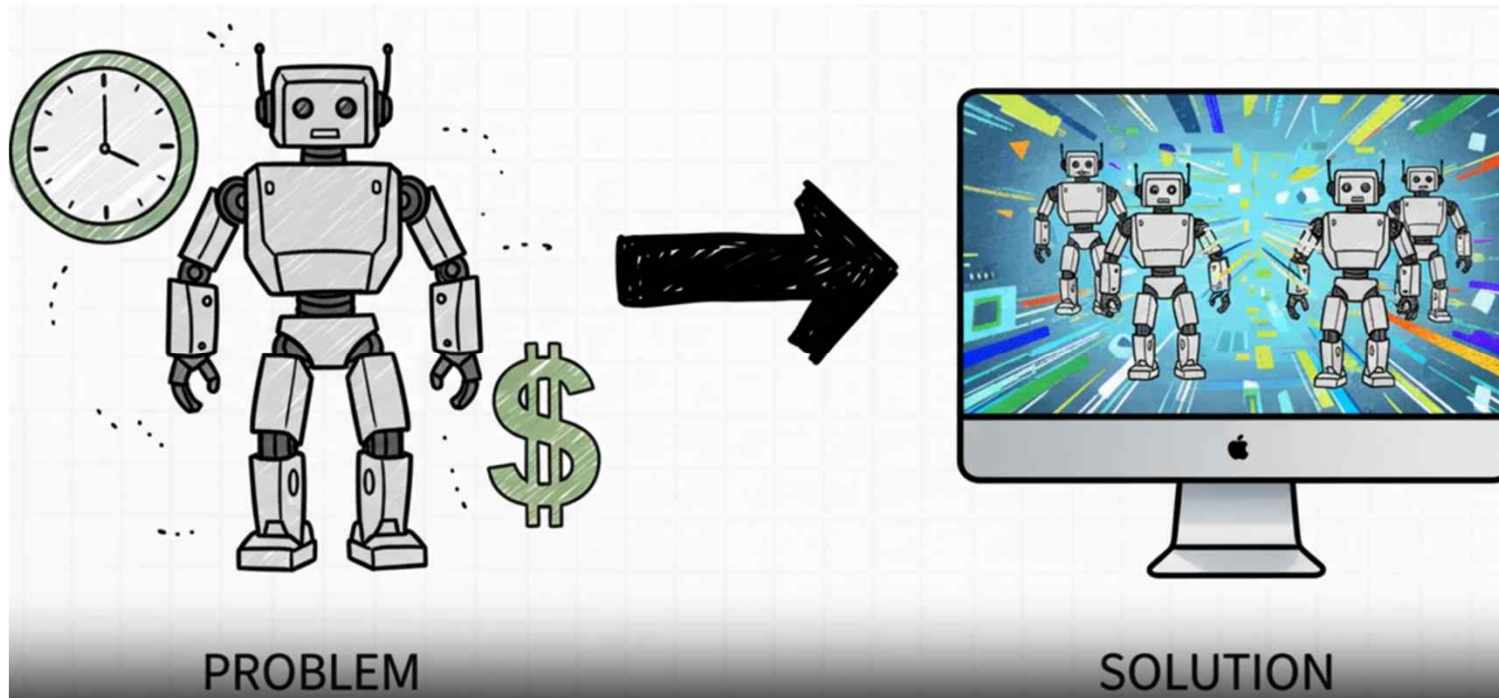
- 최화된 AI는 기존처럼 코드를 입력해 지식을 주입하는 방식으로는 학습할 수 없다.
- 대신, 현실과 직접 상호작용하며 경험을 통해 배우는, 더 역동적이고 직관적인 학습 방식이 필요하다.
- 즉, 몸으로 세상을 겪으며 스스로 지능을 형성하는 과정이 바로 최화된 AI의 학습 원리다.

강화학습: 몸으로 배우는 지능의 핵심 원리



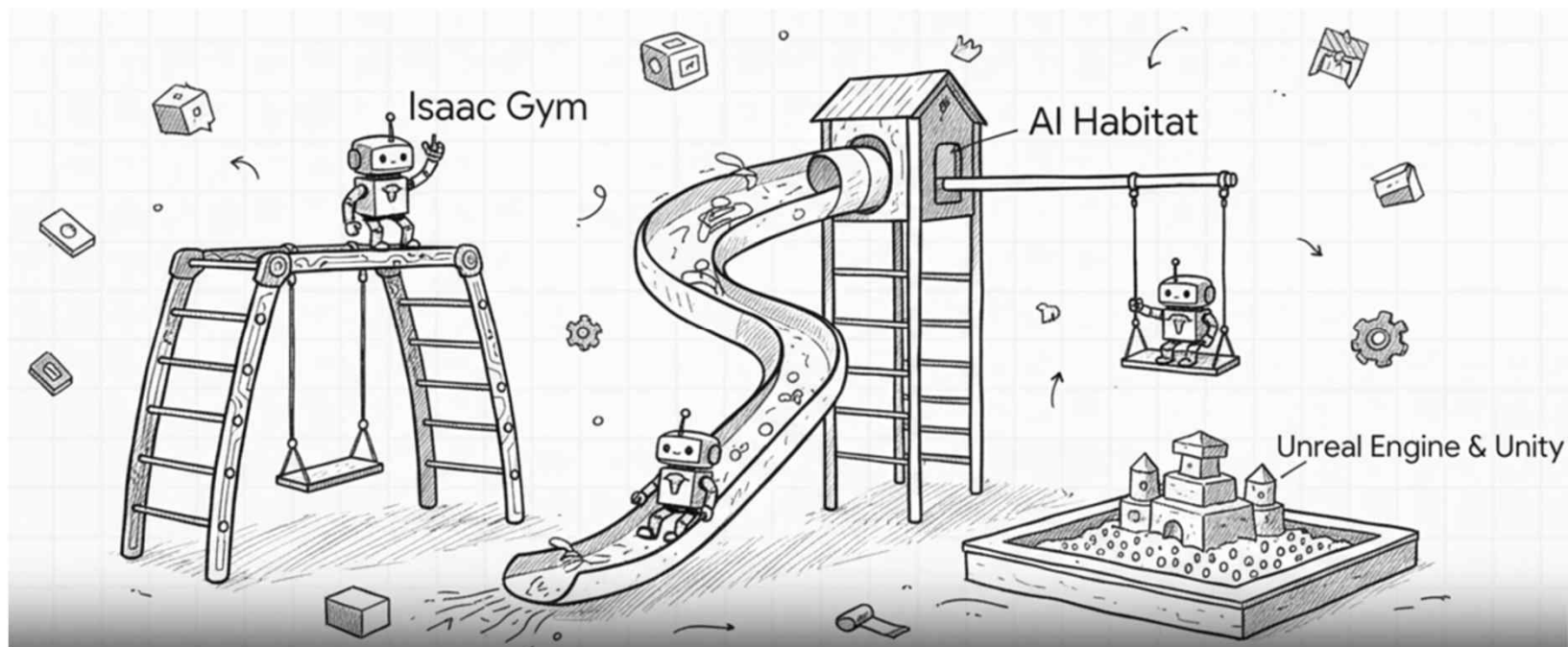
- 최화된 AI의 중심에는 강화학습(Reinforcement Learning)이 있다.
- 강화학습은 시행착오를 통해 학습하는 과정으로, 아기가 걸음마를 배우는 원리와 유사하다.
- 에이전트(Agent)는 행동을 수행하고, 그 결과를 인식한 뒤 보상(Reward)이나 패널티(Penalty)를 받는다.
- 이렇게 얻은 경험을 바탕으로, 다음 행동에서 더 큰 보상을 얻도록 전략을 스스로 업데이트한다.
- 즉, 강화학습은 경험을 통해 성장하는 지능의 가장 자연스러운 형태다.

현실의 한계를 넘어: AI를 위한 가상세계의 탄생

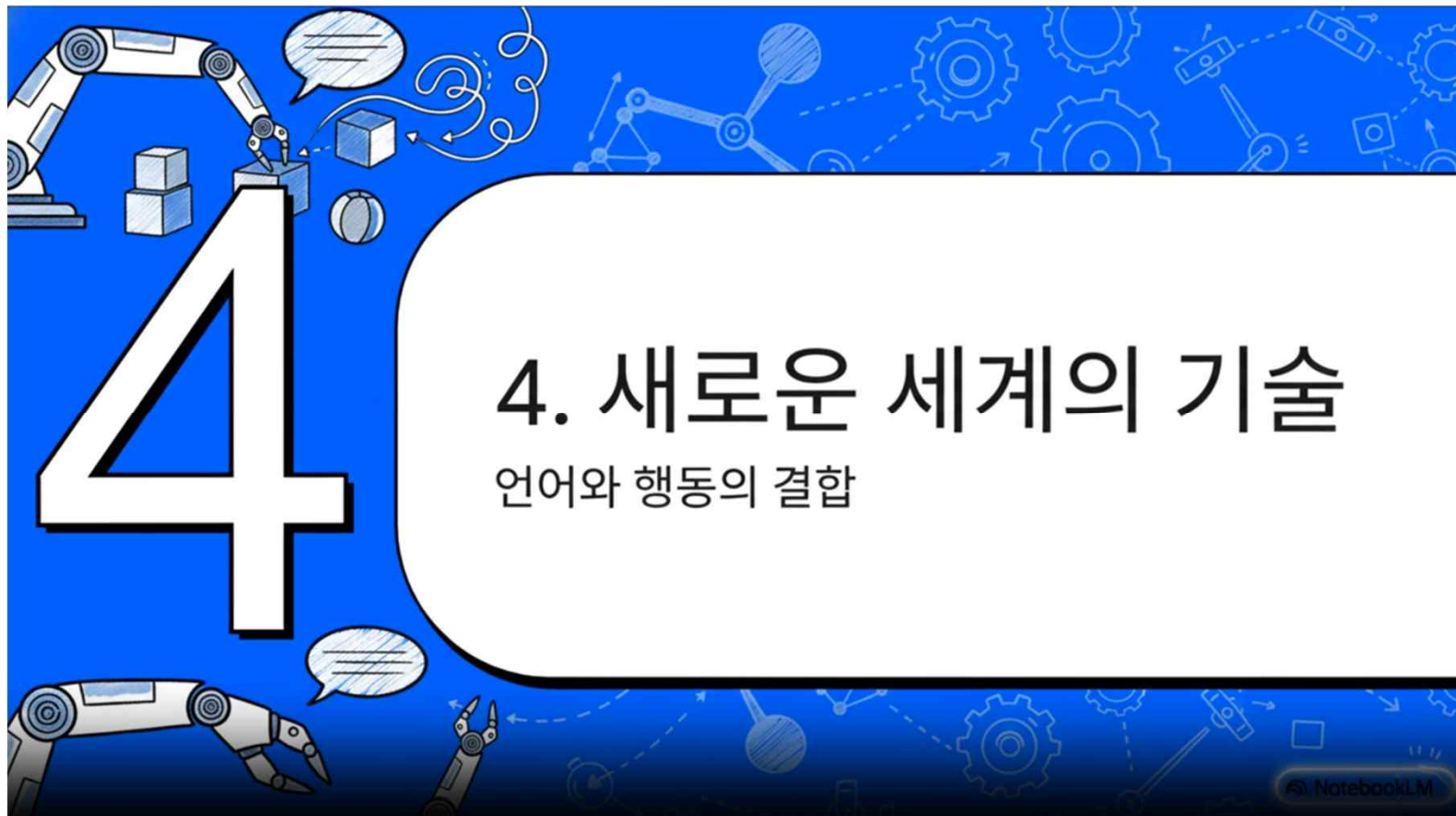


- 실제 로봇에게 수백만 번의 시행착오를 경험시키는 것은 현실적으로 불가능하다.
- 이유는 간단하다 - 로봇이 손상될 위험이 크고, 시간과 비용이 막대하게 소모되기 때문이다.
- 이를 해결하기 위해 과학자들은 AI만을 위한 가상세계, 즉 현실보다 더 정교한 시뮬레이션 환경을 만들어냈다.
- 이 가상세계에서 AI는 물리적 제약 없이 무한히 학습하며, 현실 세계에서와 같은 행동을 안전하게 발전시킬 수 있다.

가상세계는 AI의 완벽한 훈련장이다



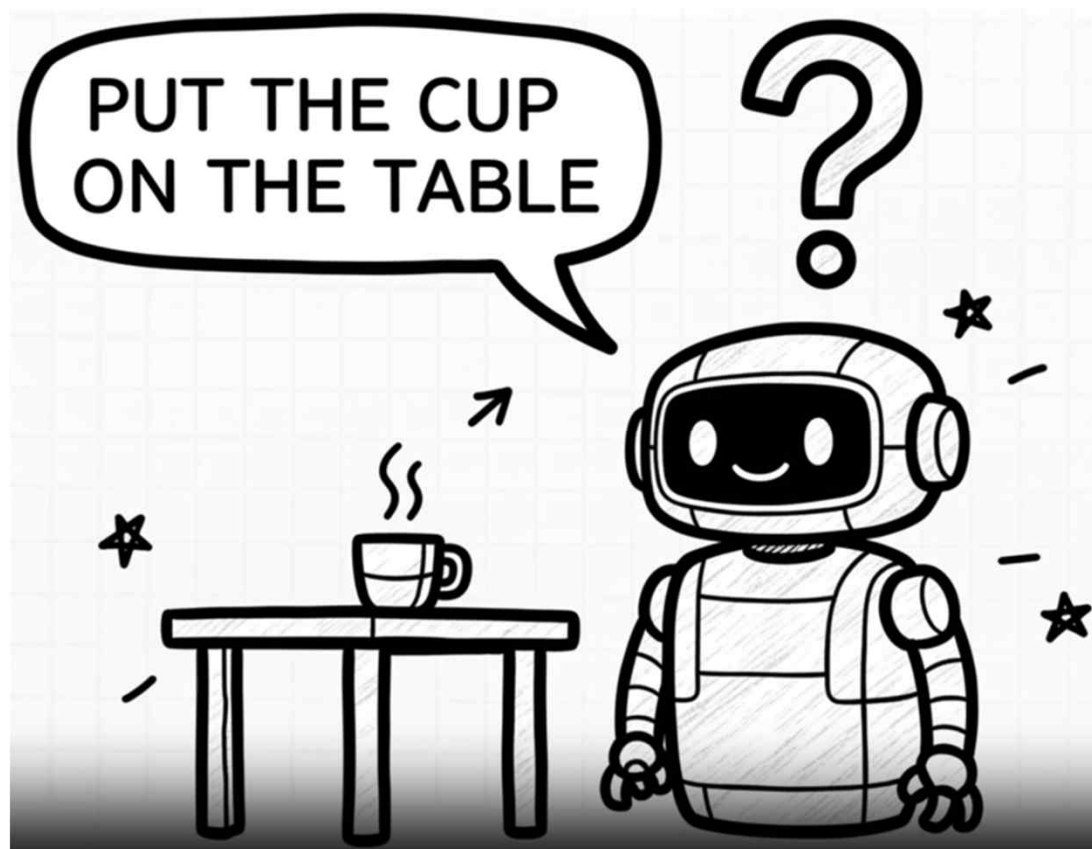
- AI Habitat, Isaac Gym 같은 전문 시뮬레이터는 AI를 위한 디지털 놀이터이자 가상훈련소 역할을 한다.
- 언리얼 엔진과 유니티(Unity) 같은 게임 엔진도 AI 학습 환경으로 활용될 수 있다.
- AI는 이러한 가상세계에서 현실의 물리법칙을 학습하며, 실패의 부담 없이 수십억 번의 경험을 빠르고 안전하게 축적할 수 있다.
- 즉, 시뮬레이션 환경은 AI가 몸으로 세상을 배우기 위한 최적의 실험장이다.



- 가상세계에서 강화학습을 통해 훈련된 AI는 단순한 정보 처리 능력을 넘어 새로운 지능적 변화를 보인다.
- 그중 가장 주목할 만한 변화는 언어를 실제 행동과 연결할 수 있는 능력이다.
- 즉, ‘말을 이해하는 것’을 넘어 ‘말을 행동으로 옮길 수 있는 지능’으로 발전하는 것이다.
- 이는 AI가 언어적 사고와 물리적 행위를 통합하기 시작했다는 의미다.

몸을 가진 AI는 언어를 ‘행동’으로 이해한다

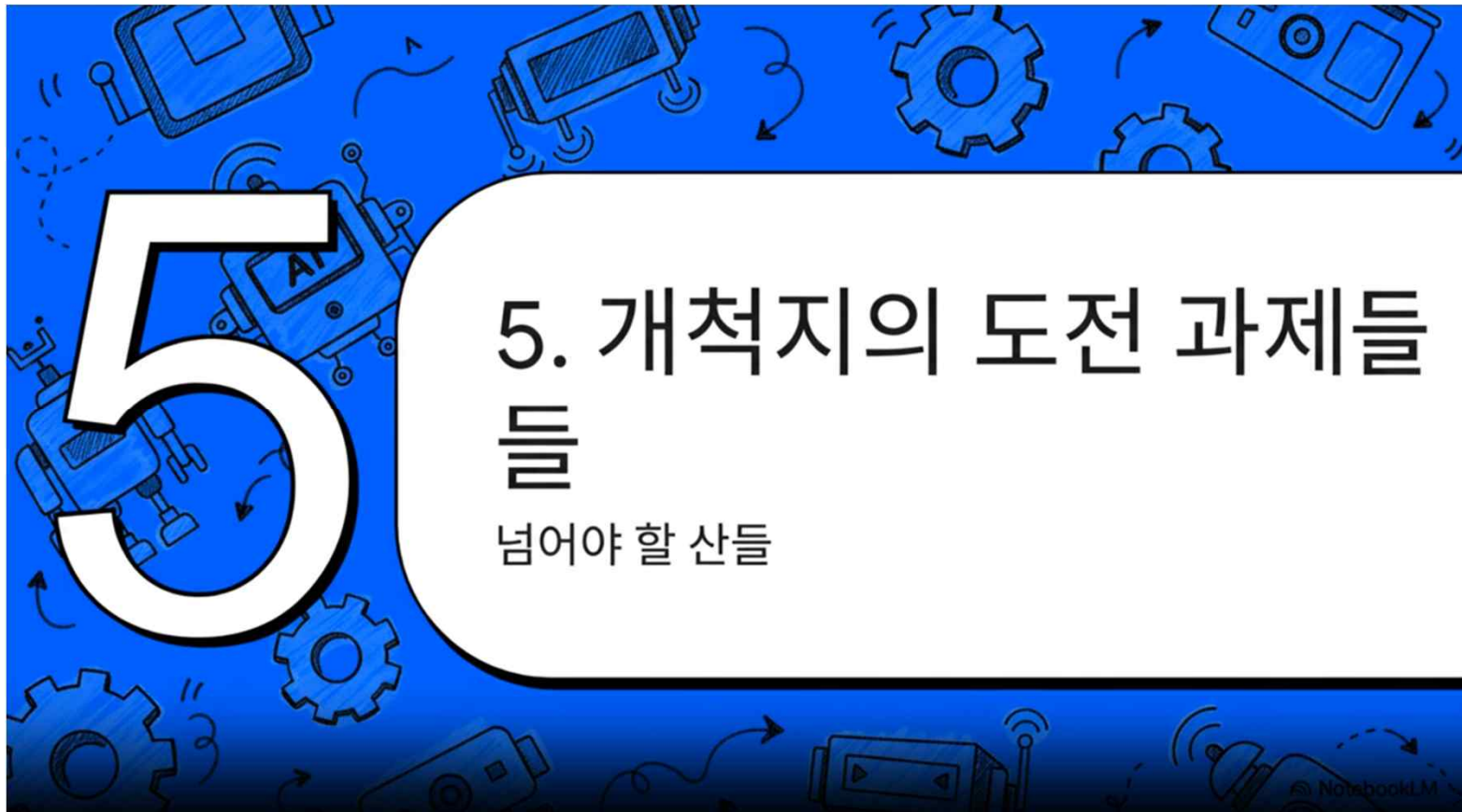
- “테이블 위에 컵을 올려놔”라는 문장은 기존 AI에게는 단어들의 나열일 뿐이다.
- 기존 AI는 ‘컵’이 무엇인지, ‘올려놓는다’는 행동이 어떤 감각적·물리적 의미를 가지는지 실제로 이해하지 못한다.
- 그러나 몸을 가진 AI(Embodied AI)는 이 문장을 실제 행동으로 연결하여, 언어를 물리적 경험으로 해석한다.
- 즉, 언어 이해가 곧 세계와의 상호작용으로 이어지는 것, 이것이 최화된 AI의 결정적 차이이다.



언어접지: 단어가 현실의 의미를 갖는 순간

- 체화된 AI(Embodied AI)에서는 단어가 감각과 행동 경험에 연결되며 실제 의미를 갖게 된다.
- 예를 들어, '컵'은 손으로 잡을 수 있는 물체의 시각적 패턴, '올려놓아라'는 잡고, 들고, 움직이고, 놓는 일련의 모터 동작, '테이블 위에'는 목표가 되는 공간 좌표로 인식된다.
- 이렇게 추상적인 언어가 감각적·행동적 경험과 연결되는 과정을 언어접지(Language Grounding)라고 한다.
- 즉, 언어가 현실 속 경험을 통해 비로소 의미를 획득하는 순간, AI는 진짜 '이해'를 시작하게 된다.

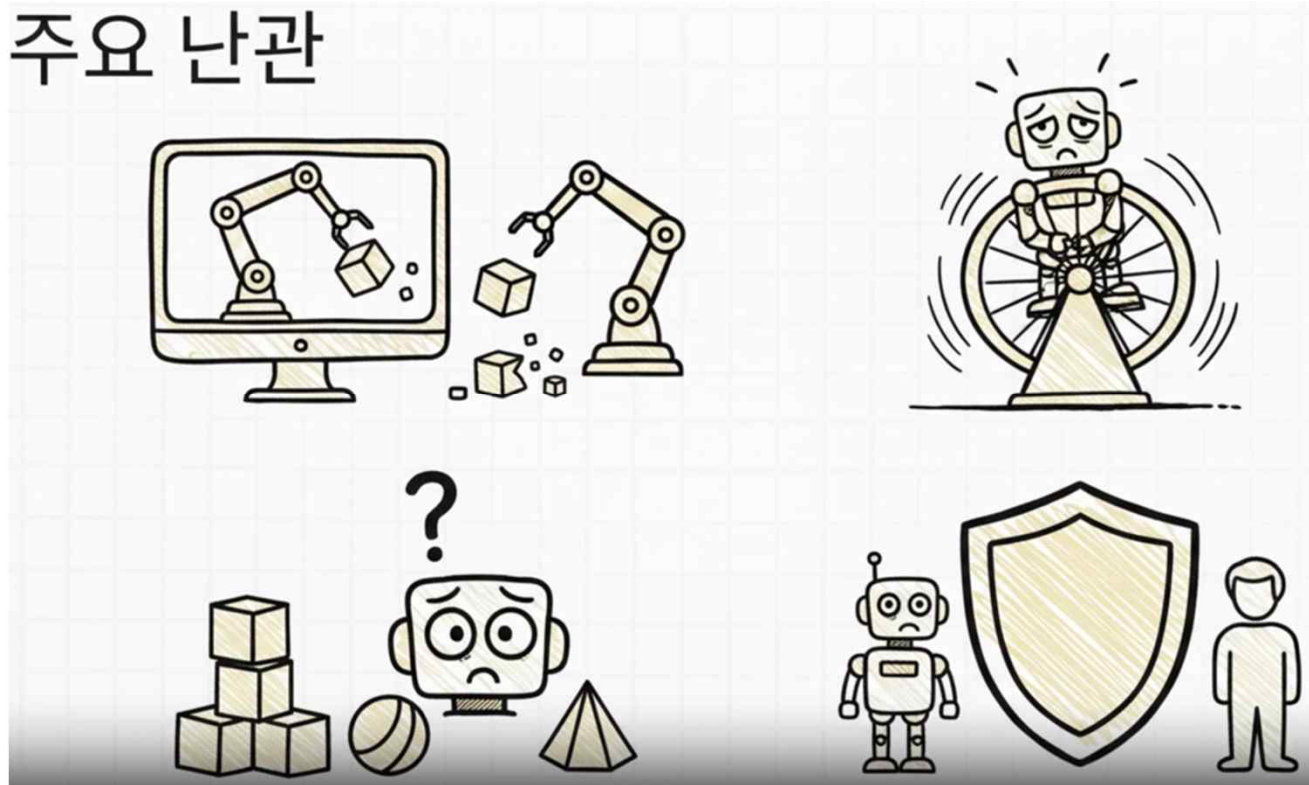




- 최화된 AI의 여정은 혁신적이지만, 아직 해결해야 할 큰 난관들이 존재한다.
- 현실 세계에서 학습은 가상 환경보다 비용이 높고 위험이 따르며, 데이터 수집이 쉽지 않다.
- 따라서 앞으로의 과제는 이 물리적 제약을 극복하고, 안전하고 효율적인 학습 방법을 찾는 것이다.

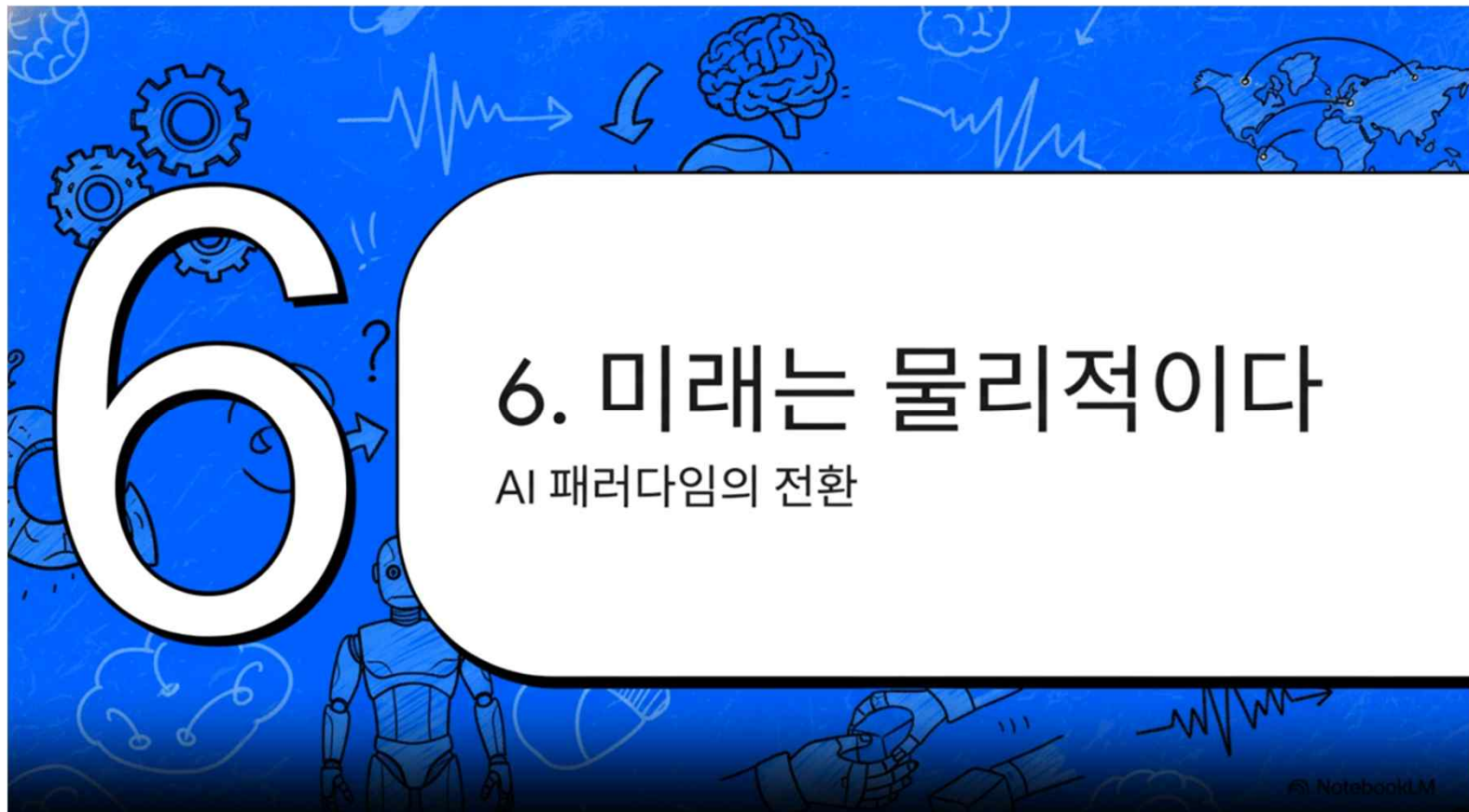
시뮬레이션을 넘어 현실로 — 최적화된 AI의 도전 과제

주요 난관



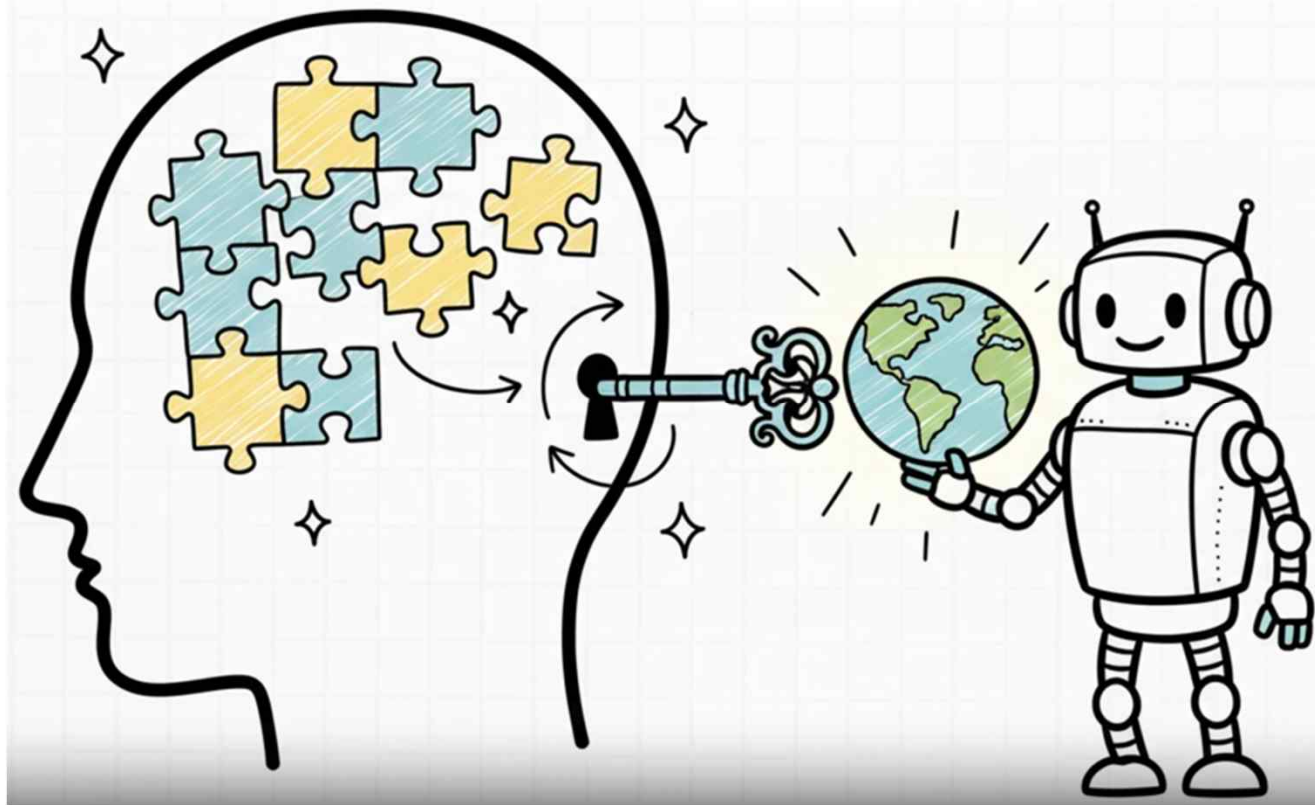
- 최적화된 AI의 가장 큰 난관은 심투 리얼 갭(Sim-to-Real Gap), 즉 시뮬레이션과 현실의 차이다.
- 아무리 정교한 시뮬레이션이라도 공기 저항, 마찰력 등 현실의 미세한 물리 요소를 완벽히 재현할 수는 없다.
- 그 결과, 가상세계에서 완벽히 학습한 AI가 현실에서는 제대로 작동하지 못하는 문제가 발생한다.
- 또한, 간단한 기술 하나를 익히는 데에도 긴 학습 시간이 필요하고, 새로운 환경에 대한 적응력도 부족하다.
- 무엇보다, 현실에서 직접 움직이는 AI는 ‘안전’이라는 중대한 책임을 반드시 감당해야 한다.

왜 우리는 최적화된 AI의 길을 계속 가야 하는가



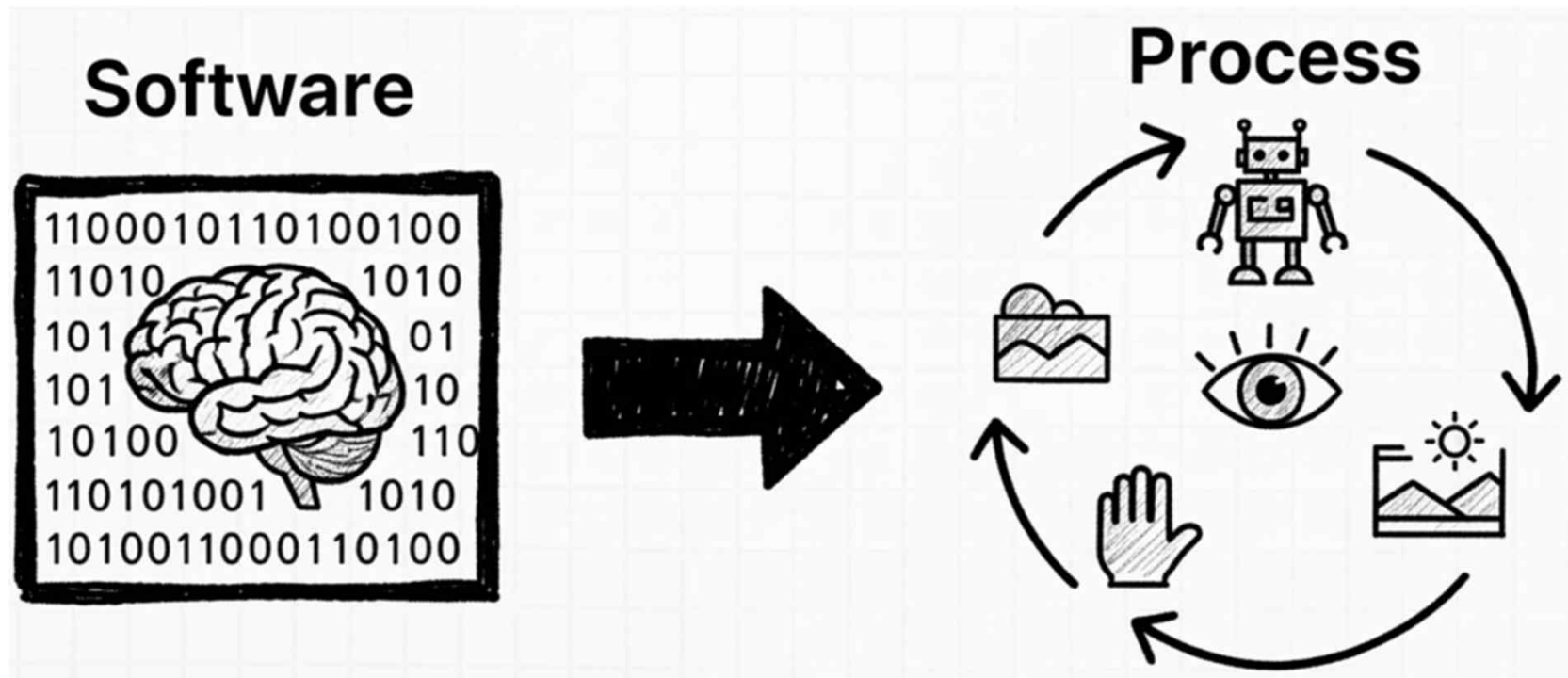
- 최적화된 AI의 길은 복잡하고 도전적이지만, 그 어려움 속에 AI의 진정한 미래가 담겨 있다.
- 이 패러다임 전환은 **‘지능이란 무엇인가’**에 대한 우리의 근본적인 이해를 새롭게 정의한다.
- 결국, 지능의 완성은 생각이 아니라 행동 속에서 이루어진다는 사실을 보여준다.

AI의 마지막 퍼즐, '상식' 을 깨우는 것은 몸이다



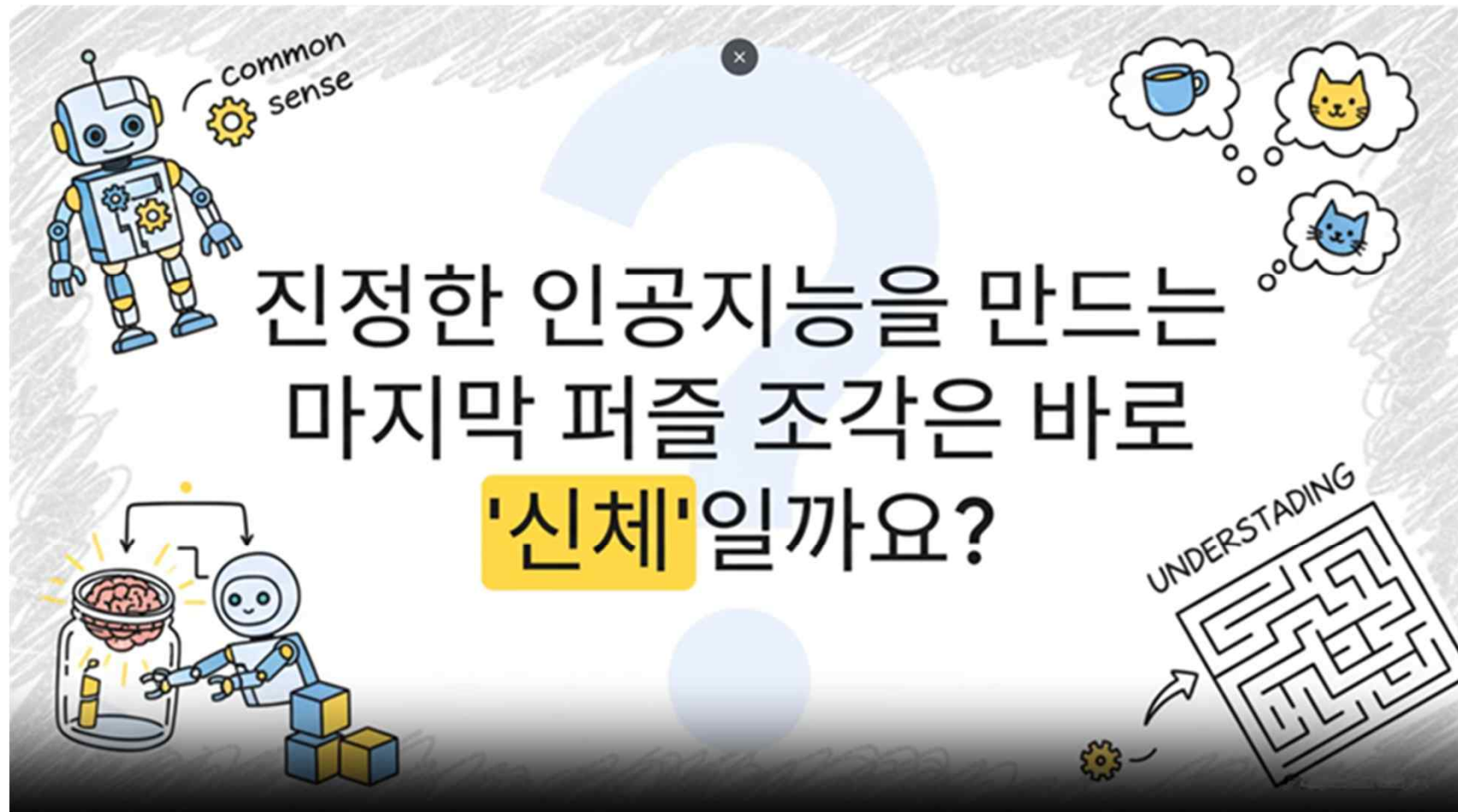
- AI가 아직 완전히 갖추지 못한 지능의 요소는 바로 상식(Common Sense)이다.
- 상식은 책이나 데이터로 학습할 수 있는 지식이 아니라, 세상을 직접 경험하며 몸으로 익히는 지혜다.
- “물건은 떨어진다”, “벽은 통과할 수 없다” 같은 기본적인 이해는 행동과 경험을 통해서만 형성된다.
- 결국 AI가 진정한 상식을 갖추기 위한 열쇠는, 경험하는 몸 -즉,体化된(Embodied) 지능에 있다.

지능의 새로운 관점: 살아있는 과정으로서의 AI



- 최화된 AI의 등장은 단순한 기술 발전이 아니라, 지능을 바라보는 관점의 전환을 의미한다.
- 지능은 이제 뇌 속에 갇힌 소프트웨어가 아니라, 몸을 통해 세상과 끊임없이 상호작용하는 살아있는 과정으로 이해된다.
- 이는 곧 AI의 진화 방향이 생명의 진화 원리와 일치하기 시작했다는 의미다.

화면 밖으로 나온 AI, 지능의 마지막 퍼즐 조각



- 데이터와 알고리즘을 넘어, 이제 AI는 신체를 갖게 되는 단계에 이르렀다.
- 그렇다면, ‘몸을 가진 지능’이 과연 인공지능을 완성시키는 마지막 퍼즐 조각일까?
- 한 가지는 분명하다 - 화면 밖으로 나온 AI가 만들어갈 현실의 세계는, 우리가 지금 상상하는 것보다 훨씬 더 역동적이고 흥미로운 미래가 될 것이다.

Embodied AI의 개념

〈표 II-4〉 체화된 지능과 로봇의 비교

특징	체화된 지능(Embodied AI)	로봇(Robot)
정의	물리적 실체를 가지고 환경과 상호작용하는 인공지능 시스템	프로그래밍된 동작을 수행하는 기계 장치
지능	인공지능 기술을 기반으로 자율적 의사 결정 및 학습 능력 보유	단순한 프로그래밍된 동작 수행, 제한적인 자율성
환경 상호작용	센서와 액추에이터를 통해 환경과 실시간으로 상호작용하며 적응	환경과의 상호작용은 제한적이며, 주로 사전 정의된 동작 수행
구현 복잡성	높은 수준의 인공지능 기술과 복잡한 하드웨어 통합 필요	상대적으로 단순한 하드웨어와 소프트웨어 통합
자율성 및 적응성	높은 수준의 자율성과 적응성 보유	제한적인 자율성과 적응성 보유

✓ Embodied AI (1990년대 개념 정

✓ 기원:

- 인지과학(Cognitive Science)과
- 로보틱스 분야에서 등장

✓ 대표 연구자:

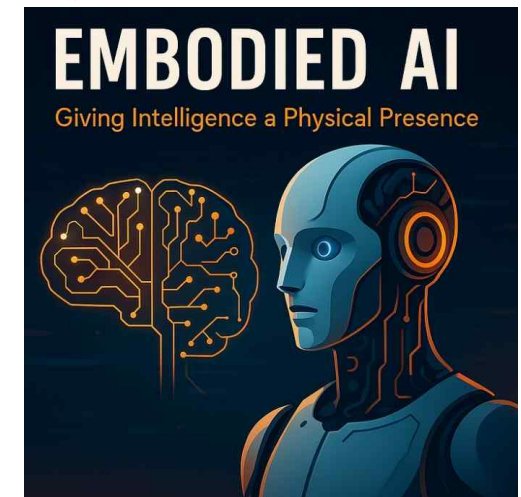
- Rodney Brooks, Andy Clark,
- Rolf Pfeifer 등

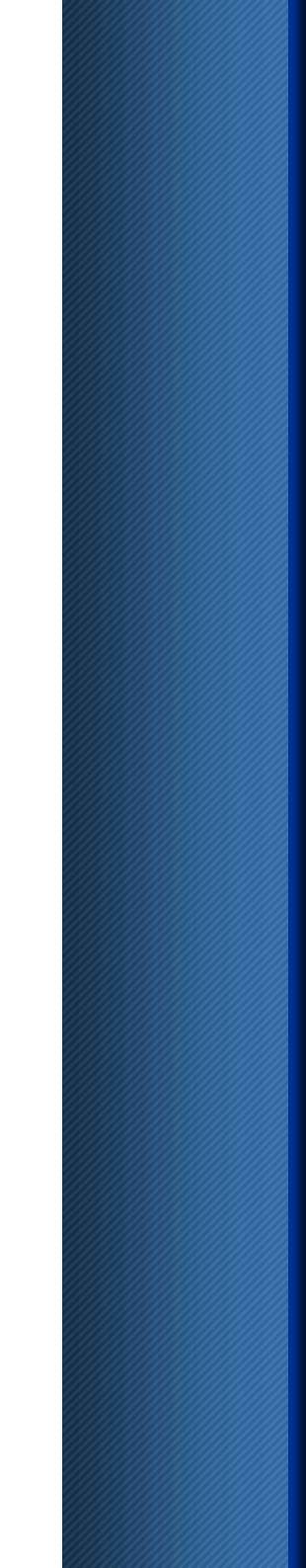
✓ 핵심 철학:

- 지능(intelligence)은
- 몸(embodiment)과 환경(environment)의
- 상호작용 속에서 발생한다.”
- 즉, 인간의 지능도 추상적 계산만이 아니라
- 신체를 통한 경험적 학습에서 비롯된다는 주장임

✓ 당시의 기술적 한계

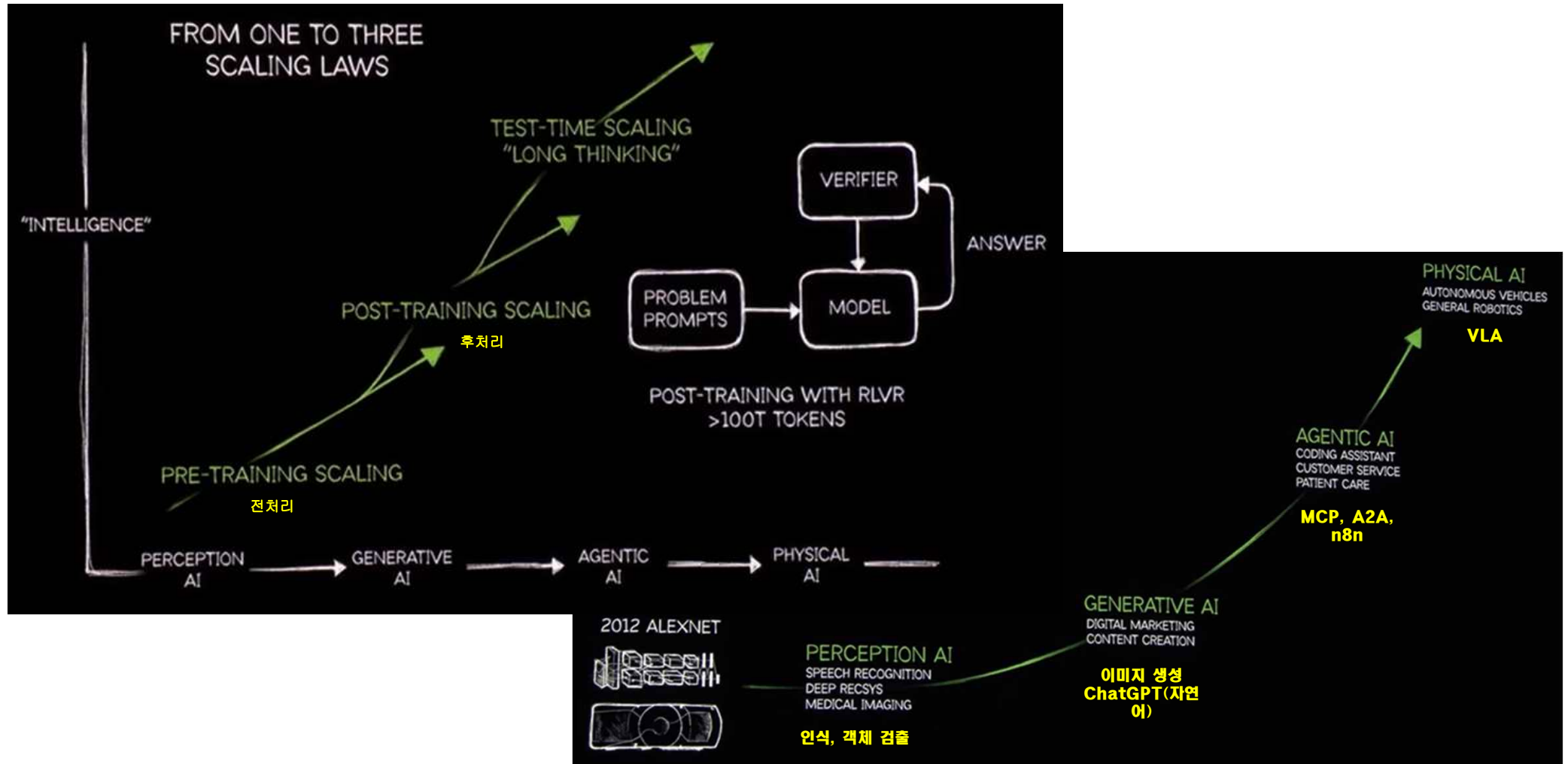
- 1990년대 딥러닝, 대규모 데이터, GPU 가속 기술 부재
- 이로 인해 AI 연구는 구현 중심이 아닌 철학적·인지과학적 논의 중심으로 전개됨
- “Embodied AI”는 지능의 본질을 설명하는 추상적 프레임워크로 자리 잡음
- 당시 논의 수준은 “몸이 없는 AI는 진정한 지능이 아니다.”와 같은 개념적 담론 수준.



A solid blue vertical bar is positioned on the left side of the slide, extending from the top to the bottom.

Physical AI & VLA

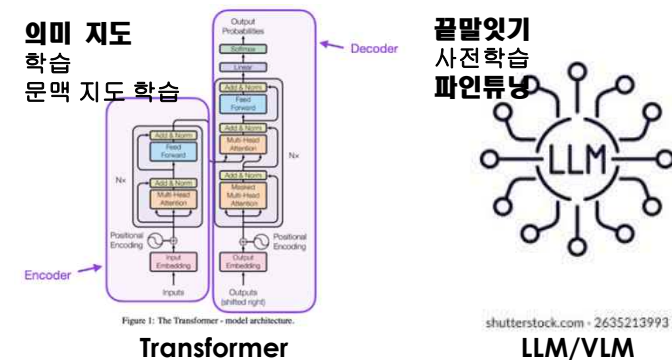
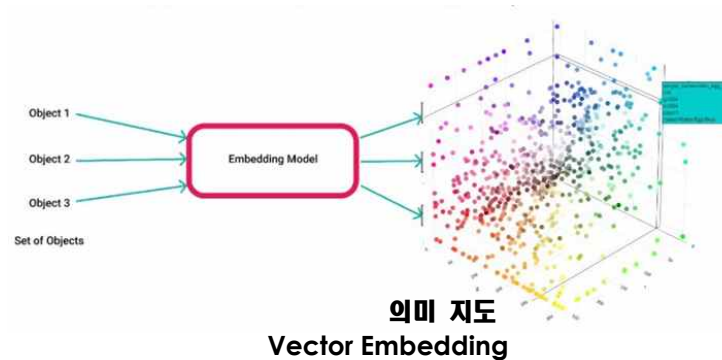
Physical AI



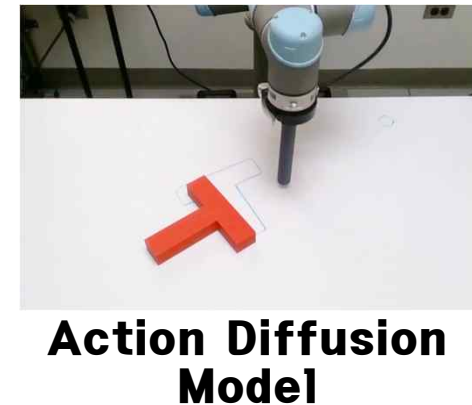
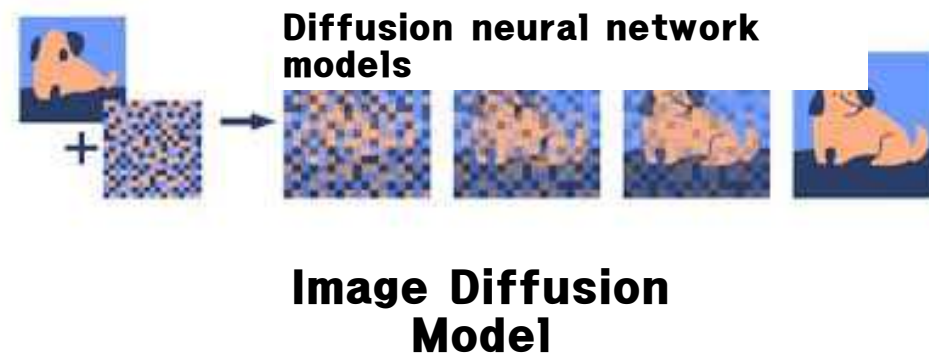
생성형 AI 등장

- 생성형 AI → 로봇의 인지·추론·행동 방식 혁신
- 대규모 사전학습 → LLM·VLM의 일반화 능력 향상
- 기존 방식 한계 → 개별 저수준 작업을 위한 복잡한 정책 설계 필요
- VLA 장점 → 시각+언어 융합으로 향상된 추론 기반 로봇 제어

자연어 생성



이미지 생성



로봇 제어 방식의 진화 흐름

전통적 로봇 제어 (Rule-based / Teaching-based)

- 명확하게 정의된 경로·작업을 반복 수행

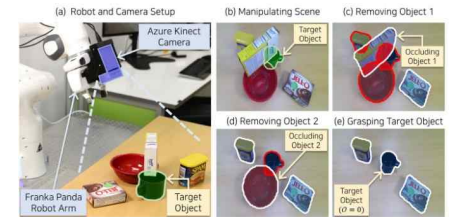
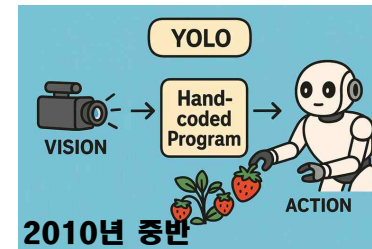
예: 팔레타이징, 용접로봇



비전 기반 제어 (Camera + Object Detection)

- 카메라로 객체 인식 → 좌표 계산 → 로봇 제어

예: 장애물 제거 후 목표 객체 집기

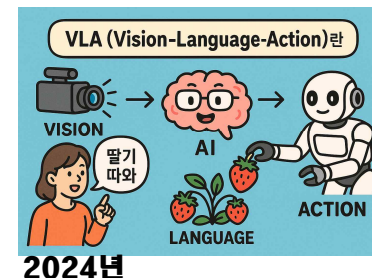
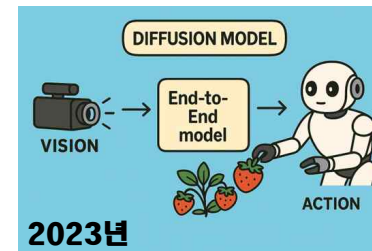


모방학습 기반 Trajectory 제어 (ACT, Diffusion Policy)

- 사람 시연 데이터를 기반으로 로봇 행동(trajecory) 직접 학습

ACT: 행동을 chunk로 나누어 Transformer로 학습

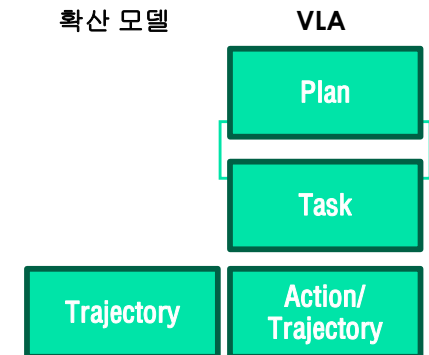
Diffusion Policy: 연속적 trajectory를 생성하는 생성모델



VLA 기반 End-to-End 제어 (Plan → Task → Trajectory)

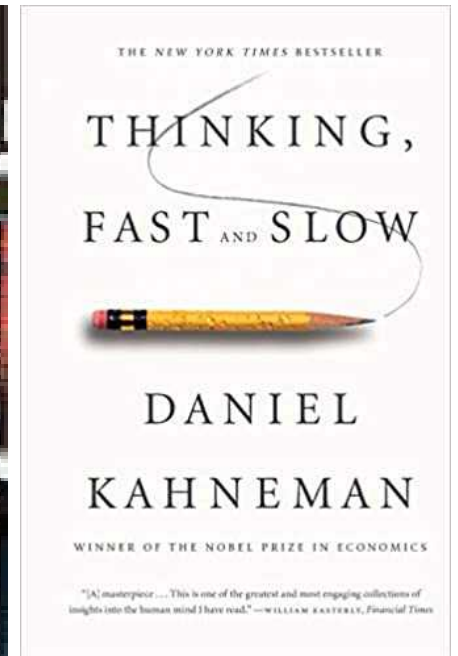
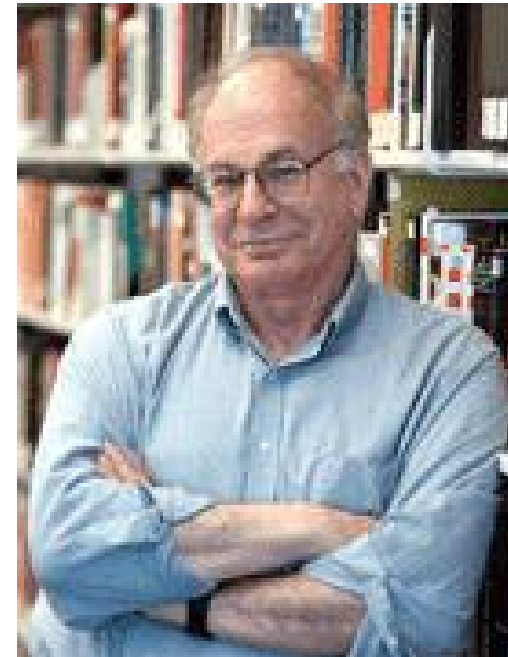
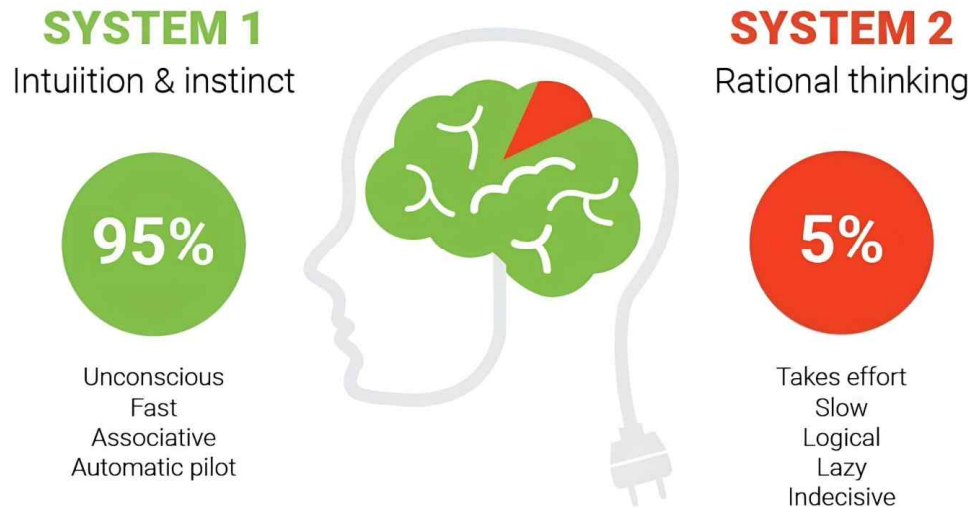
- 시각 + 언어 + 행동을 통합한 모델로 계획·인식·제어를 하나로

예: “주방 정리해줘” → 시각 인식 + 계획 수립 + 동작 생성



이중 처리 이론(Dual Process Theory)

두 시스템은 고수준 계획과 저수준의 신속한 실행을 결합



대니얼 카너먼(Daniel Kahneman)의 이중 처리 이론(dual process theory) 모방

- 두 시스템 구조: 고수준 계획(System 2) + 저수준 신속 실행(System 1)
- 영감 원천: 대니얼 카너먼의 이중 처리 이론(Dual Process Theory) 모방
- 목적: 효율적 의사결정과 빠른 행동 수행 결합

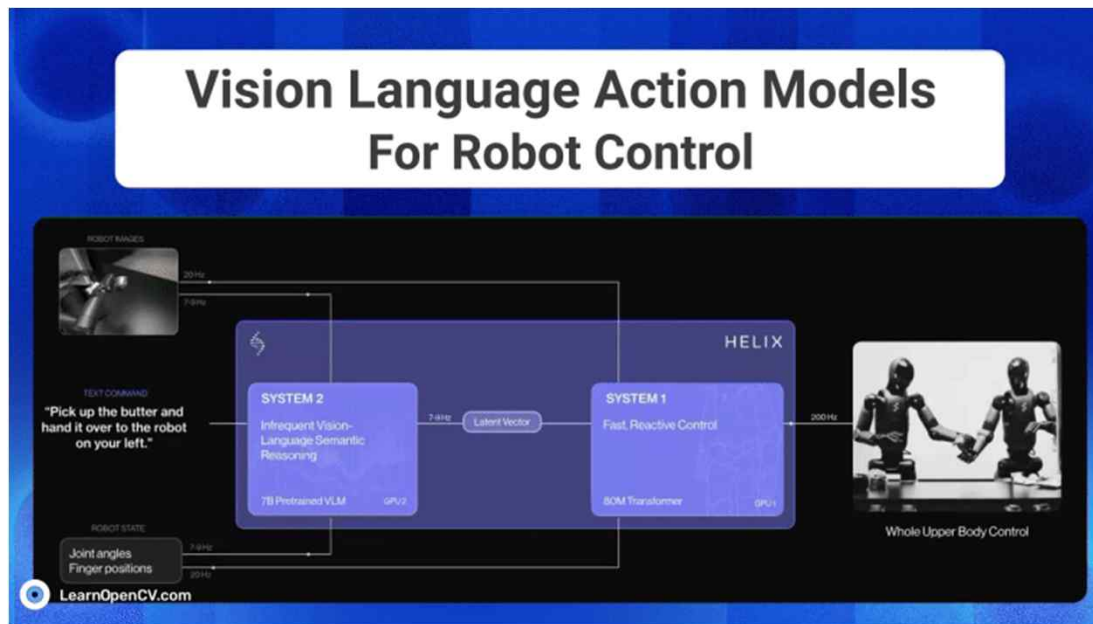
2025년 상반기 기준, SOTA VLA

이중 레벨 전문가 시스템

- VLM과 디퓨전 디코더를 결합한
- NVIDIA의 Groot N1, Figure AI의 Helix
-

범용 기반 정책

- Physical Intelligence의 $\pi_{0.5}$



시스템 2(“느린 사고”):

- 입력: 시각 + 텍스트
- 역할: 고수준 계획자(High-level planner)
- 기능: 복잡 상황·중간 작업 결정, 전체 행동 안내
- 방식: 목표 → 하위 작업 분할 → 다중모달 기반 추론 → 경로 생성

시스템 1(“빠른 사고”):

- 역할: 저수준 제어·정교한 이동 담당
- 모델: 트랜스포머 디코더 / 디퓨전 모델
- 강점: 풍부한 이미지 사전 지식 + 의미론적 장면 이해
- 동작: 시스템 2의 지시를 변환·실행 → 민첩·세밀한 동작 수행

확산형 모델과 LLM 기반 VLA

확산 모델

VLA

Plan

Task

Trajectory

Trajectory

System 2 → System 1의 3단계 구조

1. Plan (고수준 계획) — System 2

1. 입력: 환경 관찰(카메라·센서) + 언어 명령
2. 역할:
 1. 목표 이해 및 시각·언어 통합 인식
 2. 환경 제약 고려한 전략적 계획 수립
3. 출력: Task-level 목표
(예: "책을 들어서 테이블 위에 올려놓기")

2. Task (중간 목표·세부 절차) — System 2 → System 1 연결

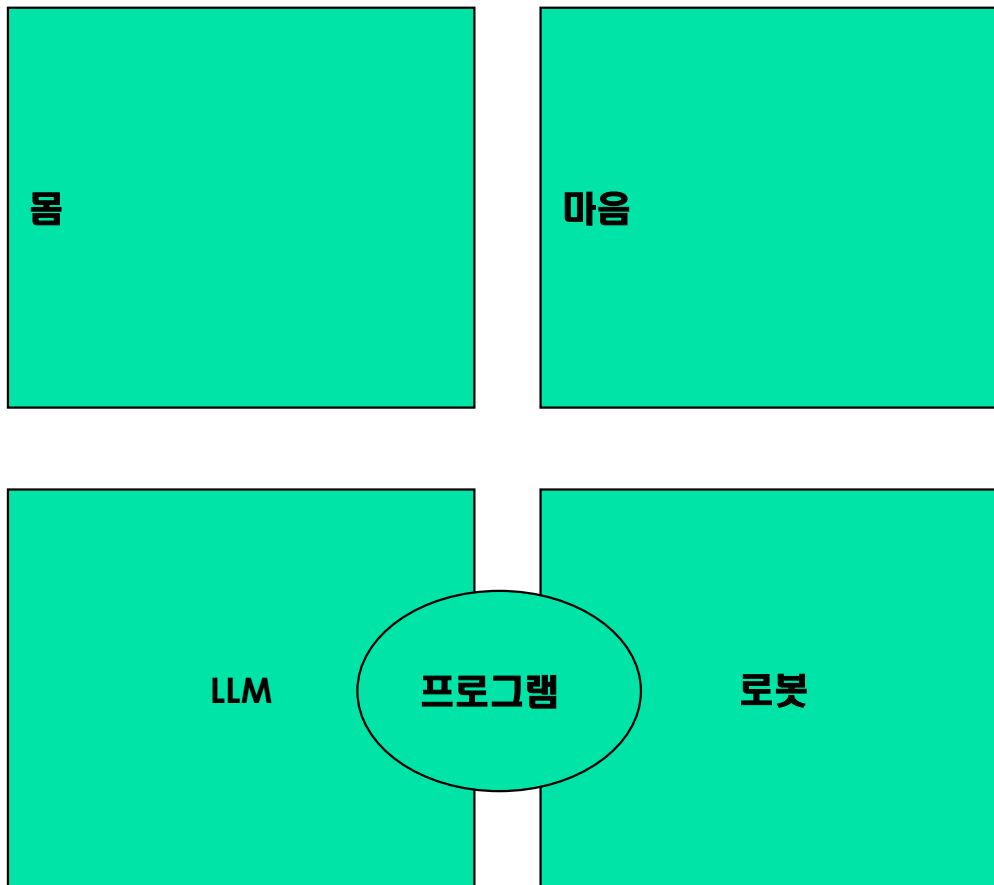
1. 입력: Plan 단계에서 생성된 고수준 목표
2. 역할:
 1. 목표를 달성하기 위한 단계별 작업 정의
 2. 예: "손 위치 조정 → 책 파지 → 이동 → 테이블 위 배치"
3. 출력: Action Trajectory의 시드 정보

3. Action Trajectory (저수준 연속 제어) — System 1

1. 입력: 중간 목표·상태(State) 정보
2. 역할:
 1. 고주파(Hz)로 실시간 모터·관절 제어
 2. 연속적이고 매끄러운 궤적 생성
3. 출력: 실제 로봇 제어 명령 시퀀스

데카르트의 심신이원론

데카르트는 몸(물질적 실체)과 마음(정신적 실체)이 별개의 두 가지 다른 실체이며 서로 영향을 주고받는다고 주장했습니다. 이를 ****심신 이원론(心身二元論)****이라고 합니다. 정신은 비물질적이고 생각하는 것이며, 몸은 확장성을 가지고 물질적으로 존재하는 것이라고 보았습니다. 이 둘 사이의 상호작용은 뇌의 '송과선'이라는 부위에서 일어난다고 설명했으나, 서로 다른 실체라면 인과관계가 성립하기 어렵다는 비판도 있습니다.



Embodied AI와 강화학습



작은단위 기능의 만들고

쉬운것 부터 어려운 것 커리큘럼 강화학습